

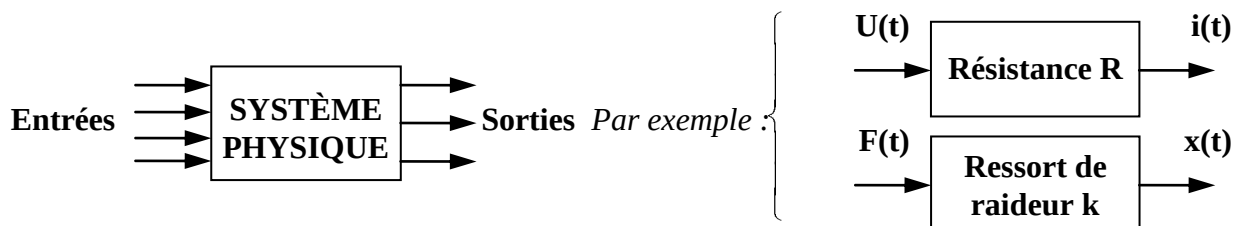
II – ANALYSE DU COMPORTEMENT DE PROCESSUS OU SYSTÈMES PHYSIQUES

Un système physique peut être considéré comme un ensemble d'éléments fournissant des informations en sortie, en réponse à des sollicitations (signaux d'entrée). La possibilité de prédire les sorties suppose une relation de cause à effet entre les signaux.

1. Les modèles

1.1. Convention

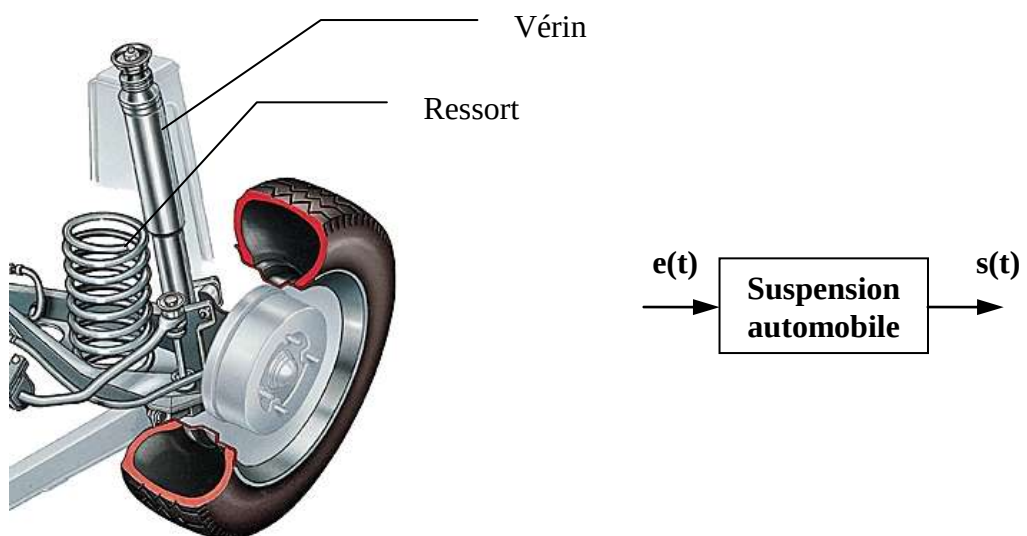
Un modèle de système se présente sous la forme d'un bloc ; les entrées sont généralement situées à gauche et les sorties à droite. L'intérieur du bloc contient une description du système étudié, sous forme littérale ou symbolique.



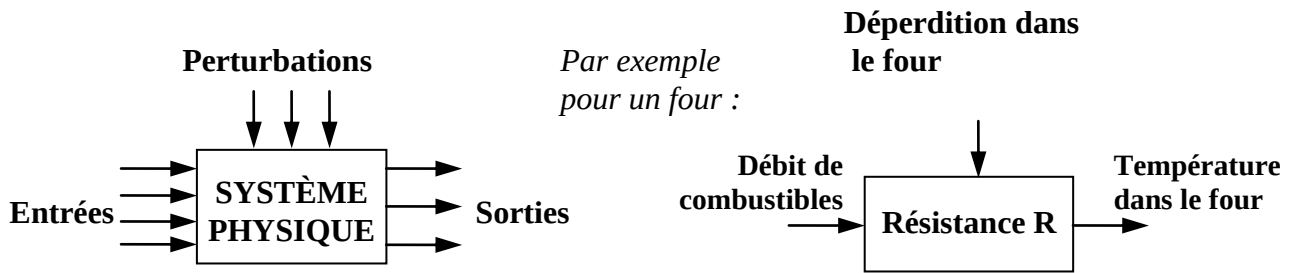
Exemple : soit le système physique composé de l'ensemble {suspension + châssis d'un véhicule}.

L'information en entrée $e(t)$ est la position suivant l'axe vertical du centre de la roue par rapport à une référence.

L'information en sortie $s(t)$ est la position suivant l'axe vertical du centre du châssis par rapport à une référence.



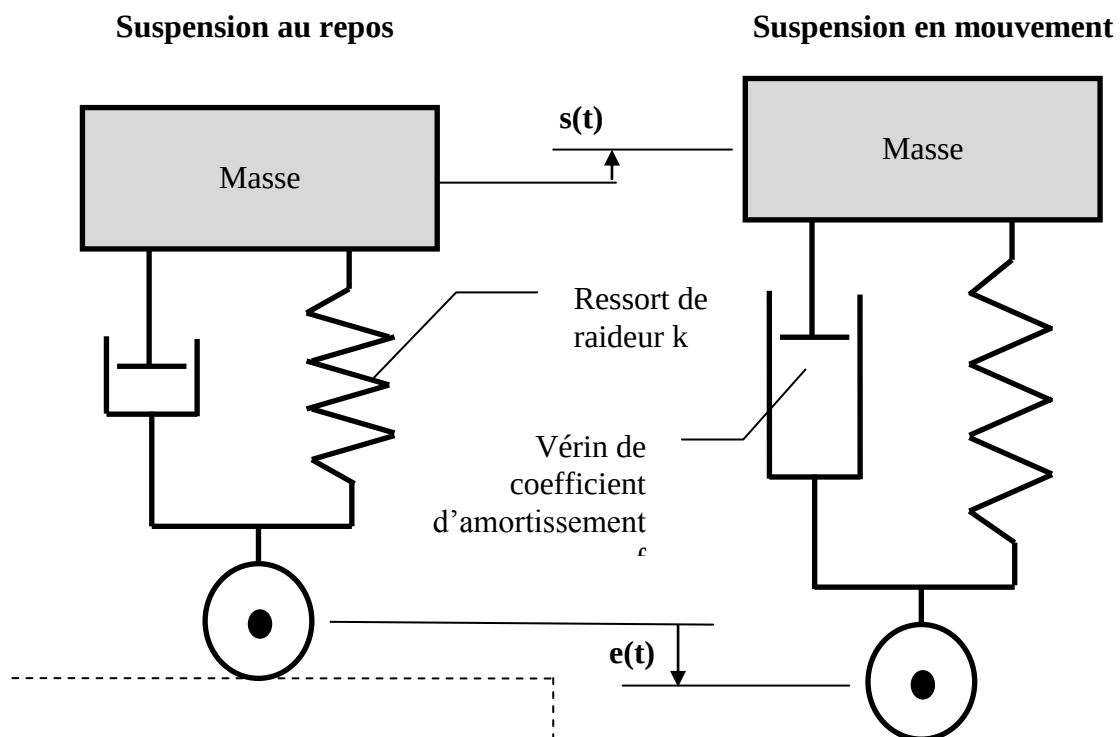
Lorsque le système est influencé par des perturbations, c'est à dire par des signaux parasites que l'on ne pourra pas manipuler et que le système devra subir, on utilise la représentation suivante :



1.2. Modèle de connaissance

Le **modèle de connaissance** s'établit directement à partir de l'analyse du système réel, en mettant directement en œuvre les lois de la physique. Ce modèle découle essentiellement des hypothèses choisies pour écrire les lois physiques.

Exemple : Pour la suspension, on considère le châssis comme une masse m dont on étudie la variation de la position autour de la position d'équilibre repérée par $s(t)$ lorsqu'on lui applique un déplacement de la roue noté $e(t)$. Cette masse est liée à un bâti par deux éléments en parallèle : un ressort de raideur k et un amortisseur visqueux de coefficient f .

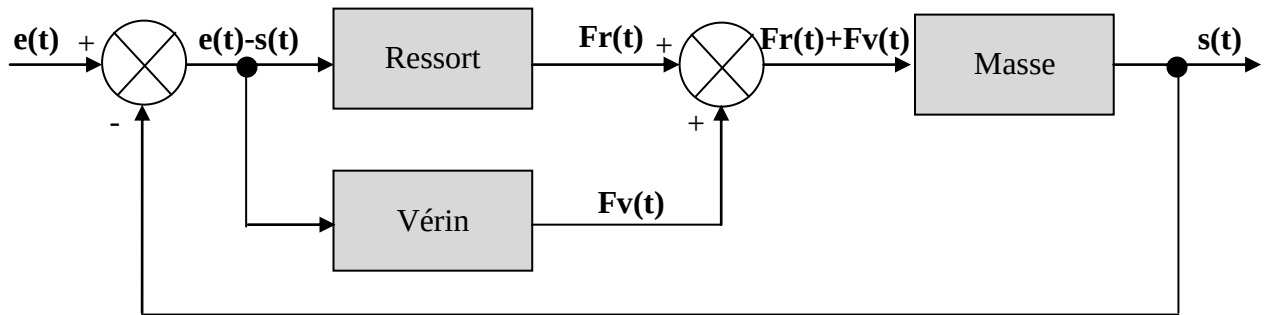


On peut dès lors écrire le comportement mécanique de chacun des composants à l'aide d'équations mathématiques.

Equation issue de l'application du principe fondamental de la dynamique à l'ensemble {masse + ressort + vérin} :

$$m.s''(t) + f.s'(t) + k.s(t) = f.e'(t) + k.e(t)$$

Un tel système pourra être représenté, en automatique, par le schéma-blocs suivant ($F_r(t)$ et $F_v(t)$ représentent respectivement la force exercée par le ressort et la force exercée par le vérin) :



Le tracé et l'analyse d'un tel schéma seront étudiés ultérieurement.

1.3. Modèle de comportement

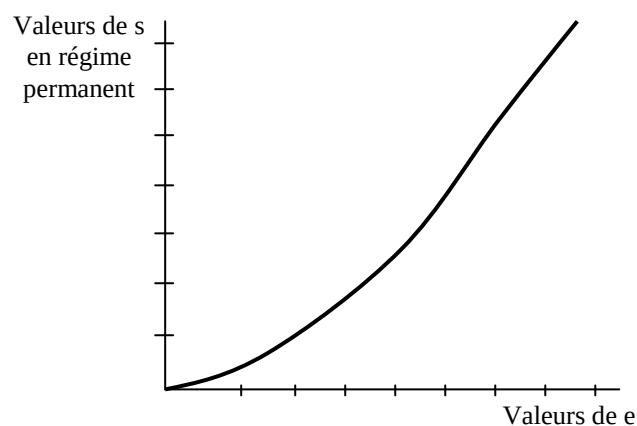
Le **modèle de représentation** s'établit sur la base de connaissance des signaux de sortie obtenus en fonction des signaux d'entrée appliqués au système à modéliser.

Celui-ci est une sorte de boîte noire dont on ne connaît que le flux entrant et sortant du système : on ne connaît pas la physique interne du système. On fait cependant l'hypothèse d'une structure mathématique liant la sortie à l'entrée du système qui sera pour un SLCI une équation différentielle linéaire à coefficient constant. On parlera d'identification du processus cherchant expérimentalement à déterminer les coefficients de l'équation supposée.

1.4. Caractéristique statique

On soumet le système à une entrée de valeur constante, on attend un temps suffisant pour que la sortie soit stabilisée et on mesure alors sa valeur.

On répète cette opération pour d'autres valeurs de l'entrée ; on obtient ainsi la caractéristique statique du système qui représente la loi entrée-sortie en régime permanent sous forme d'une courbe.



2. Classification

2.1. Systèmes dynamiques

La notion de système dynamique prend en compte les phénomènes d'inertie et de mémoire (inertie dynamique, inertie thermique, ...) et dans ce cas, les grandeurs de sortie dépendent des valeurs présentes et passées des grandeurs d'entrée

Cette mémoire du passé est généralement de durée infinie, tout en s'atténuant le plus souvent au cours du temps. En pratique, on considère qu'un système dynamique a une mémoire finie dont la durée fixe le temps de réponse.

2.2. Systèmes continus

Un système est continu si les variations des grandeurs physiques le caractérisant sont des fonctions à temps continu et que l'on peut donc définir ces grandeurs à tout instant.

2.3. Linéarité, superposition, linéarisation

2.3.1. Principe de proportionnalité

Si la grandeur d'entrée $x(t)$ induit une grandeur de sortie $y(t)$ alors $\lambda \cdot x(t)$ induit $\lambda \cdot y(t)$.
La caractéristique entrée-sortie ($y(t)$ en fonction de $x(t)$) est une droite.

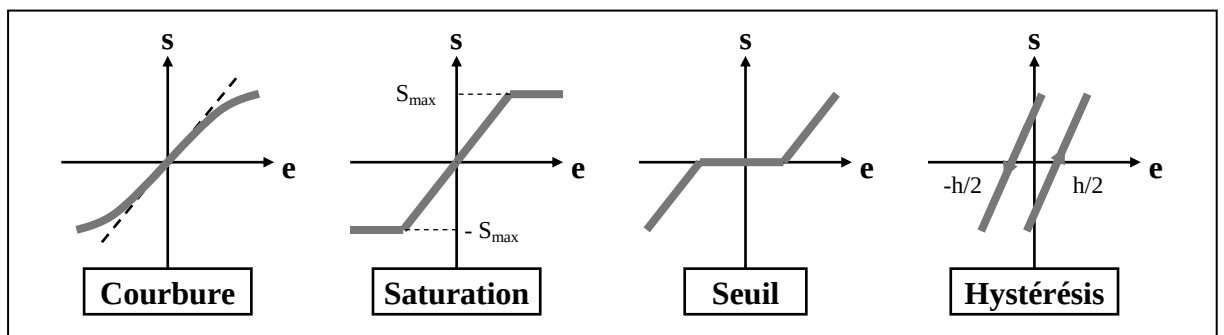
2.3.2. Principe d'additivité

Si $x_1(t)$ induit $y_1(t)$ et si $x_2(t)$ induit $y_2(t)$, alors : $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ induit $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

Du fait de cette propriété, caractéristique des systèmes linéaires, il suffira d'étudier le comportement du système à chacune de ses entrées prises isolément pour en déduire son comportement à toute entrée résultant d'une combinaison linéaire de celles-ci. (Théorème de superposition)

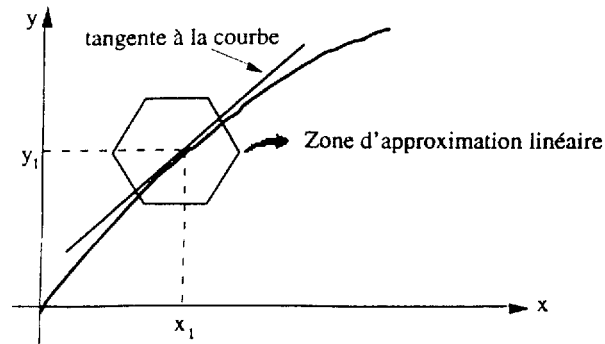
2.3.3. Linéarisation

Pratiquement, tous les systèmes physiques présentent des non-linéarités sous différentes formes :



Toutefois, on peut les linéariser pour de petites amplitudes autour d'un point de fonctionnement ou par limitation du domaine d'utilisation du système.

On conçoit que de nombreux systèmes physiques ne répondent pas exactement au principe de proportionnalité ; d'où la nécessité d'opérer une linéarisation dans une zone restreinte de comportement, zone pour laquelle l'automaticien désire concevoir une régulation. Une solution consiste, par exemple, à remplacer la caractéristique linéaire correspondant à la tangente au point de fonctionnement choisi.



2.3.4. Exemple

Comportement d'un réservoir d'eau avec un écoulement libre

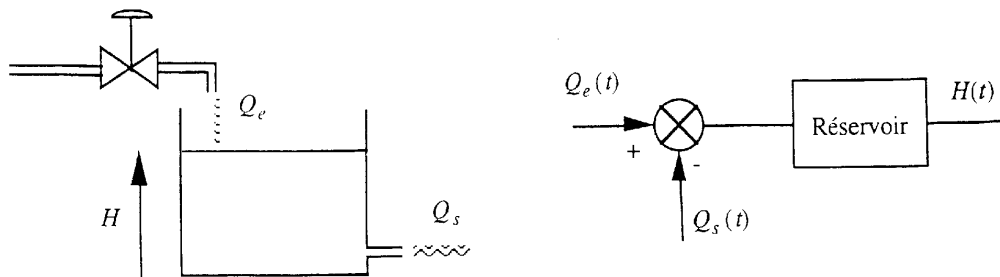


Schéma descriptif

Schéma fonctionnel

• **Mise en équation :**

La hauteur d'eau résulte de l'effet contradictoire du débit d'arrivée Q_e et du débit de fuite Q_s .

$$Q_e - Q_s = S \cdot \frac{dH}{dt}$$

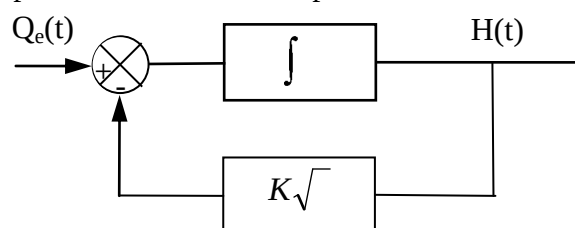
Le débit de sortie dépend de la hauteur dans la cuve selon une relation non linéaire du type :

$$Q_s = K\sqrt{H}$$

D'où l'équation différentielle de ce système :

$$Q_e - K\sqrt{H} = S \cdot \frac{dH}{dt} \quad \text{d'où} \quad \boxed{Q_e = S \cdot \frac{dH}{dt} + K\sqrt{H}} \quad (1)$$

On peut représenter le comportement du réservoir par le schéma fonctionnel suivant :



Le système est donc un **système non linéaire**.

- **Régime permanent :**

Plaçons-nous autour du niveau d'équilibre suivant :

$$\text{Débit d'entrée} = \text{Débit de sortie} = Q_0 = K\sqrt{H_0} \quad (2) \quad \text{avec } H_0 = \text{hauteur d'équilibre}$$

- **Régime établi :**

Il est alors possible de linéariser le relation précédente pour des petites variations du débit Q_e autour de Q_0 (entraînant des variations de hauteur H , donc de débit de sortie Q_s) en posant :

$$Q_e = Q_0 + q_e$$

$$Q_s = Q_0 + q_s$$

$$H = H_0 + h$$

La relation (1) devient :

$$Q_0 + q_e = S \cdot \frac{d(H_0 + h)}{dt} + K\sqrt{H_0 + h}$$

$$Q_0 + q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + K\sqrt{H_0\left(1 + \frac{h}{H_0}\right)} = S \cdot \frac{dh}{dt} + K\sqrt{H_0} \cdot \left(1 + \frac{h}{H_0}\right)^{1/2}$$

- **Linéarisation :**

On sait que : $(1+x)^n = 1 + n \cdot x$ au voisinage de 0, d'où :

$$Q_0 + q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + K\sqrt{H_0} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \frac{h}{H_0}\right)$$

$$Q_0 + q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + Q_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \frac{h}{H_0}\right) = S \cdot \frac{dh}{dt} + Q_0 + \frac{Q_0}{2} \cdot \frac{h}{H_0}$$

$$\text{d'où} \quad q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + \frac{Q_0}{2} \cdot \frac{h}{H_0} = S \cdot \frac{dh}{dt} + \lambda \cdot h$$

$$q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + \lambda \cdot h$$

Cette relation (équation différentielle du 1^{er} ordre) est une relation linéaire représentant le comportement dynamique du réservoir autour de la hauteur H_0 .

2.4. Système invariant

Un système est invariant si les caractéristiques de comportement (la relation entrée-sortie) ne se modifient pas dans le temps, en d'autres termes un système qui ne vieillit pas.

Un four n'est pas rigoureusement un système invariant car son isolation se détériore sensiblement au cours du temps.